Printra Müşteri Teslim Dokümantasyonu (Türkçe)

Sürüm: **0.1.5** | Tarih: **25 Mart 2026** | Belge tipi: **Uçtan Uca Teknik + Operasyonel**

Monorepo | Web + API + Worker | Studio + Mockup | Automatic Analysis + Chrome Extension

1. Proje Özeti

Printra; tasarım, mockup, rakip analizi, içerik üretimi, proje yönetimi, admin/billing ve platform operasyonlarını tek panelde birleştiren bir SaaS çekirdeğidir. Sistem "müşteri sahipli altyapı" modeline göre hazırlanmıştır: geliştirme aşamasında gerçek müşteri servis hesapları kod içine gömülmez, canlı aktivasyon müşteri altyapısı ile yapılır.

2. Mimari ve Bileşenler

Bileşen	Yol	Teknoloji	Sorumluluk
Web Uygulaması	`apps/web`	Next.js 15, React 18	Tüm kullanıcı arayüzü, Studio, paneller, çok dil, tema, yönlendirme
API Servisi	`apps/api`	Node.js, Express, Zod, pg, AWS S3 SDK (R2)	İş mantığı, veri endpointleri, storage, analiz, admin/billing/settings, export job oluşturma
Worker	`apps/worker`	Node.js, yazl	Export kuyruğundaki işleri işleyip ZIP çıktı üretme
Chrome Eklentisi	`apps/extension`	Manifest v3	Etsy sayfalarından veri yakalama, Automatic Analysis API'ine gönderme
UI Paketi	`packages/ui`	React bileşenleri	AppShell, Panel, MetricCard, tema/locale kontrolleri
i18n Paketi	`packages/i18n`	React context tabanlı	12 dil, anahtar-temelli çeviri yönetimi
Shared Paketi	`packages/shared`	TypeScript	Navigasyon ve paylaşılan tipler

3. Kategori Bazlı Özellikler

3.1 Dashboard

- Canlı sağlık verisi, storage readiness, extension durumu, son analiz snapshot'ları.
- API kaynakları: `GET /health`, `GET /automatic-analysis/history`, `GET /automatic-analysis/extension-status`, `GET /storage/foundation`.
- Müşteriye yönelik handoff modelinin anlık görünümü.

3.2 Projects

- Proje oluşturma, güncelleme, çoğaltma, favori, arşivleme, silme.

- Studio ile proje-id seviyesinde senkron çalışır.
- API: `/projects` altında CRUD + `/duplicate` + `/studio-state`.
- Yerel temel veri kaydı: `apps/api/data/projects.json`.

3.3 Studio

- Canva-benzeri düzenleme, mockup stage yönetimi, design/multi-stage çalışma.
- Objeler: text, image, shape, mockup. Drag/resize/rotate aktif.
- Mockup projection presetleri: flat-front, relaxed-front, oversize-front, hoodie-front, sleeve-badge.
- Library drawer: Mockups / Designs / Tools paneli.
- Tüm sahneyi temizleme butonu (clear scene) mevcut.
- Export akışı: server-side export job + worker ZIP üretimi.

3.4 Library

- Section yönetimi (mockup/design), asset listeleme, çoğaltma, silme, yükleme.
- Storage modu iki katmanlıdır:
  - **Local JSON Foundation:** DB yokken güvenli fallback.
  - **Database + R2:** DATABASE_URL ve gerçek R2 bilgileri geldiğinde canlı mod.
- API: `/storage/foundation`, `/storage/sections`, `/storage/assets`, `/storage/uploads/prepare`, `/storage/uploads/finalize`.

3.5 Analytics

- Automatic Analysis sonuç geçmişinin snapshot bazlı görünümü.
- Batch karşılaştırma için temel veri yapısı hazır.

3.6 Automatic Analysis (Rakip Analizi)

- Modlar: URL, paste, manual, CSV.
- Skorlar: listingStrength, storeStrength, keywordStrength, trustScore, competitionDifficulty, opportunityScore, conversionQuality, demandHeat.
- Risk flag, opportunity notes, beat map üretir.
- API: `POST /automatic-analysis/analyze`, `POST /automatic-analysis/save`, `GET /automatic-analysis/history`.
- Extension handshake: `/automatic-analysis/extension-status` ve `/automatic-analysis/extension-ingest`.

3.7 Create a List

- SEO + GEO + AEO odaklı başlık/açıklama/keyword üretimi.
- 13 anahtar kelime kuralı, kalite skoru ve iyileştirme notları.
- Varsayılan rule-based; `OPENAI_API_KEY` varsa AI-assisted moda geçebilir.
- API: `GET /market-intelligence/foundation`, `POST /market-intelligence/create-list`.

3.8 Settings

- Profil/workspace, lokalizasyon, görünüm, studio default ayarları.
- API: `GET /settings`, `PUT /settings`, `POST /settings/reset`.

3.9 Billing

- Plan seçimi, cycle, seat, auto renew, charge preview, usage, invoices.

- API: `GET /billing`, `PUT /billing`, `POST /billing/reset`.
- Yerel temel veri: `apps/api/data/billing.json`.

3.10 Admin

- Kullanıcı matrisi, rol şeması, plan/access policy, davetler, audit.
- API: `GET /admin`, `PUT /admin`, `POST /admin/reset`.
- Yerel temel veri: `apps/api/data/admin.json`.

3.11 Platform

- Sistem health board, connector readiness (Google Drive/OneDrive), extension heartbeat.
- API: `/health`, `/connectors/foundation`, `/automatic-analysis/extension-status`.

---

4. Çalışma Sistemleri (İş Akışları)

4.1 Studio Persist + Autosave Mimarisi

- Local draft: IndexedDB (`printra-studio`) + runtime snapshot.
- Project scoped draft key: `project:{projectId}` mantığı.
- Local autosave debounce: `35ms`.
- Server autosave minimum aralık: `3000ms`.
- Hash/route tabanlı panel açma: `#mockups`, `#designs`, `#tools`.
- Panel/route geçişinde flush mekanizması: `window.__printraFlushStudioDraft`.

4.2 Library Storage Modu

- DB yoksa sistem kapanmaz; local-json foundation ile devam eder.
- DB + R2 aktifse signed upload ve finalize akışı devreye girer.
- Müşteri credential'ı yoksa API kontrollü 503 + açıklayıcı not döndürür (crash yerine).

4.3 Automatic Analysis + Extension Akışı

- Content script Etsy sayfasını okur, background script API'ye iletir.
- Extension status TTL: yaklaşık 15 dakika.
- Ingest sonrası analiz motoru çalışır, istenirse snapshot kaydedilir.

4.4 Export Sistemi

- Web, export payload'ı API'ye atar (`POST /exports`).
- API queue/status dosyası üretir.
- Worker queue'yu alır, ZIP üretir, status'u completed yapar.
- Web indirme endpointi: `GET /exports/{jobId}/download`.

---

5. Ortam Değişkenleri

5.1 API (.env)

```
PORT=4000
DATABASE_URL=postgresql://...
```

```
R2_ACCOUNT_ID=...
R2_BUCKET=...
R2_REGION=auto
R2_ACCESS_KEY_ID=...
R2_SECRET_ACCESS_KEY=...
R2_PUBLIC_BASE_URL=
OPENAI_API_KEY=
OPENAI_MODEL=gpt-5
```

5.2 Web (.env.local)

```
NEXT_PUBLIC_API_BASE_URL=http://localhost:4000
NEXT_PUBLIC_DEFAULT_ORGANIZATION_ID=...
NEXT_PUBLIC_CHROME_EXTENSION_URL=https://chrome.google.com/webstore/detail/EXTENSION_ID
NEXT_PUBLIC_EDGE_EXTENSION_URL=https://microsoftedge.microsoft.com/addons/detail/EXTENSIO
N_ID
NEXT_PUBLIC_OPERA_EXTENSION_URL=https://addons.opera.com/extensions/details/EXTENSION_ID
```

---

6. CMD Çalıştırma Komutları

6.1 Local Development

```
cd /d C:\Users\etsy2\OneDrive\Belgeler\New project\analysis-unzip
pnpm.cmd install

:: API (ayrı pencere)
pnpm.cmd dev:api

:: WEB (ayrı pencere)
pnpm.cmd dev:web

:: Worker (opsiyonel, export için)
pnpm.cmd --filter @printra/worker dev
```

6.2 İlk Kurulum (DB + Org Bootstrap)

```
curl -X POST http://localhost:4000/setup/bootstrap-database
curl -X POST http://localhost:4000/setup/bootstrap-organization ^
  -H "Content-Type: application/json" ^
  -d "{\"name\":\"Main Workspace\",\"slug\":\"main-workspace\",\"plan\":\"starter\"}"
```

6.3 Build

```
cd /d C:\Users\etsy2\OneDrive\Belgeler\New project\analysis-unzip
pnpm.cmd --filter @printra/web build
```

---

7. GitHub Yayınlama Rehberi

```
cd /d C:\Users\etsy2\OneDrive\Belgeler\New project\analysis-unzip
git init
git add .
git commit -m "Printra initial release"
git branch -M main
git remote add origin https://github.com//.git
git push -u origin main
```

Not: Eğer mevcut repo varsa sadece `git add/commit/push` akışını kullanın.

---

8. Vercel Yayınlama + Domain Ekleme

8.1 Web Deploy (Monorepo içinden)

```
cd /d C:\Users\etsy2\OneDrive\Belgeler\New project\analysis-unzip
pnpm dlx vercel@latest login
pnpm dlx vercel@latest --cwd apps/web
pnpm dlx vercel@latest --cwd apps/web --prod
```

8.2 Vercel Environment Variables (Web Projesi)

- `NEXT_PUBLIC_API_BASE_URL=https://api.senin-domainin.com`
- `NEXT_PUBLIC_DEFAULT_ORGANIZATION_ID=...`
- Extension store URL değişkenleri (opsiyonel ama önerilir)

8.3 Domain Ekleme

```
pnpm dlx vercel@latest domains add senin-domainin.com
pnpm dlx vercel@latest domains add www.senin-domainin.com
pnpm dlx vercel@latest domains inspect senin-domainin.com
```

DNS tarafında Vercel'in verdiği A/CNAME kayıtlarını domain paneline girin.

8.4 API/Worker Yayın Notu

Bu repoda API Express servisidir, worker ise sürekli çalışan process'tir. Üretimde API + worker için ayrı Node runtime (VPS / Render / Railway / Fly.io vb.) önerilir. Web tarafı Vercel'de, API tarafı ayrı hostta çalıştırılıp `NEXT_PUBLIC_API_BASE_URL` ile bağlanır.

---

9. Chrome Extension (Rakip Analizi İçin Zorunlu)

- Eklenti yolu: `apps/extension`
- Manifest: v3
- Host permission: Etsy + local API/Web adresleri
- Popup üzerinden API Base ayarlanabilir.

9.1 Müşteri Kurulumu (Geliştirme/Test)

1. Chrome `chrome://extensions` aç.
2. **Developer mode** aç.

3. **Load unpacked** ile extension klasörünü seç.
4. Etsy listing/shop sayfasında "Analyze" / "Sync status" aksiyonlarını kullan.

9.2 Production Notu

Müşteri canlı domainine geçildiğinde `manifest.json` içindeki host izinleri canlı API/Web URL'lerine göre güncellenmelidir.

---

10. Geliştirme Yol Haritası (Önerilen)

Faz 1 - Performans ve Stabilite

- Studio render pipeline profiling (özellikle çok sayıda mockup/design sahnesi).
- Virtualization ve incremental hydrate stratejileri.
- Autosave conflict resolution telemetry.

Faz 2 - Altyapı Sertleştirme

- DB migration yönetimi (sürüm kontrollü).
- R2 canlı upload doğrulama + thumbnail pipeline.
- API auth, rate limit, audit genişletme.

Faz 3 - Üretim Operasyonu

- Merkezi logging, metrik, alarm.
- Backup/restore politikası.
- SLA ve incident runbook.

---

11. Teslim Kontrol Listesi

- Web + API + Worker processleri ayrı ayrı ayağa kalkıyor.
- Studio'da kategori geçişlerinde mockup/tasarım korunuyor.
- Automatic Analysis extension status heartbeat düşmüyor.
- Create a List hem rule-based hem AI-assisted modda doğrulandı.
- Library section/asset CRUD çalışıyor.
- Export job oluşturma ve ZIP indirme doğrulandı.
- Admin/Billing/Settings panellerinde kayıt-reset akışları çalışıyor.

Bu belge, mevcut kod tabanının gerçek yapısı üzerinden hazırlanmıştır. Dağıtım ortamına özel ek güvenlik/adaptasyon adımları ayrıca planlanmalıdır.